

|                                            |
|--------------------------------------------|
| <b>Full stack development</b>              |
| <b>ZOKIRJONOV IBROHIM SUNNATJON O'G'LI</b> |

**UNIT 25:** Full stack development

**O'qituvchi:** Baxromjon Ruziyev

**Guruh raqami:** 25-205

**Talaba ID raqami:** 250175

**Taqdim etilgan sana:**

**BTEC O'QUVCHILAR TOPSHIRIQLARINI BAHOLASH VA DEKLARATSIYASI**

Baholash uchun ishlarni taqdim etganda, har bir o'quvchi ish o'ziniki ekanligini tasdiqlovchi deklaratsiyani imzolashi kerak.

|                                              |                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>O'quvchi (talaba) identifikatori:</b>     | 250175                                                    |
| <b>Baholovchi nomi:</b>                      | Baxromjon Ruziyev                                         |
| <b>BTEC dasturi nomi:</b>                    | Pearson BTEC International Level 3 Information Technology |
| <b>Birlik yoki komponent raqami va nomi:</b> | Full stack development                                    |
| <b>Topshiriq nomi:</b>                       | Full stack development                                    |
| <b>Topshiriq topshirilgan sana:</b>          |                                                           |

Iltimos, har bir topshiriq uchun berilgan ishlarni sanab o'ting. Ishlarni topish mumkin bo'lgan sahifa raqamlarini ko'rsating yoki ishlarning mohiyatini tavsiflang (masalan, diagramma, rasm).

| <b>Topshiriq vazifasi ma'lumoti</b> | <b>Ishlar taqdim etildi</b> | <b>Sahifa</b> |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|
|                                     |                             |               |
|                                     |                             |               |
|                                     |                             |               |

**O'quvchi deklaratsiyasi**

Ushbu topshiriq uchun taqdim etilgan ish meniki ekanligini tasdiqlayman. Ishda foydalanilgan manbalarga aniq havola qildim. Men noto'g'ri deklaratsiya noto'g'ri ishlashning bir shakli ekanligini tushunaman.

O'quvchi imzosi: \_\_\_\_\_

Sana: \_\_\_\_\_

# Mundarija

|                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Kirish</b> .....                                                                  | 4  |
| <b>A.P1 BOSHLANDI — Ikki tizimni solishtirish va texnologiyalarni aniqlash</b> ..... | 5  |
| Tizim Sharhlari .....                                                                | 5  |
| Medesk — Bulutli Tibbiy Axborot Tizimi .....                                         | 5  |
| Aurora+ HERP — Caretech (caretech.uz).....                                           | 6  |
| Dizayn va Funksionallik Taqqoslamasi .....                                           | 8  |
| Asosiy Funksionallik Taqqoslamasi .....                                              | 9  |
| Texnologik Stek Taqqoslamasi .....                                                   | 10 |
| <b>A.M1 BOSHLANDI — Full stack vositalar qo'llanilishi tahlili</b> .....             | 12 |
| Maqsadga Muvofiqligi va Maqsadli Auditoriya Tahlili .....                            | 12 |
| Full Stack Ishlab Chiqish Tamoyillari Tahlili.....                                   | 14 |
| <b>A.D1 BOSHLANDI — Yuqori samarali tizimlarni baholash va joylashtirish</b> .....   | 19 |
| Kuchli va Zaif Tomonlar Bahosi .....                                                 | 19 |
| Baholash — Tizimlar CareTrack Ehtiyojlarini Qanchalik Qondiradi? .....               | 21 |
| Umumiy Asoslangan Baho .....                                                         | 23 |
| CareTrack TYBT Ishlab Chiqishi uchun Asosiy Saboqlar .....                           | 24 |
| Yakuniy Xulosa ikkita CareTrack uchun olingan website larning taqqoslashdagi.....    | 26 |
| <b>Foydalanilingan Manbalar</b> .....                                                | 27 |

## Kirish

Bugungi kunda raqamli sog'liqni saqlash tizimlariga o'tish butun dunyo bo'ylab tezlashmoqda. Jahon Sog'liqni Saqlash Tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, elektron sog'liq yozuvlarini (ESY) joriy etgan klinikalar qog'oz hujjatlashtirish bilan solishtirganda tibbiy xatolarni 30-50% kamaytirgan, bemor xizmatini kutish vaqtini qisqartirgan va umumiy klinik samaradorlikni oshirgan. Ushbu tadqiqot aynan shu kontekstda ahamiyat kasb etadi.

CareTrack Klinikasi bir nechta mutaxassis bo'limlariga ega o'rta kattalikdagi xususiy tibbiy markazdir. Hozirda klinika qog'oz asosidagi yozuvlar va alohida elektron jadvallardan foydalanmoqda. Bu holat quyidagi muammolarni keltirib chiqarmoqda: Birinchi navbatta bo'limlar o'rtasida bemor ma'lumotlarini uzatishda sezilarli kechikishlar o'rtacha 15-20 daqiqa har bir murojaat uchun, bir xil bemorning turli bo'limlardagi yozuvlarida nomuvofiqliklar va ma'lumot xatolari, kasallik tarixi, tashxis va davolanish yozuvlarini qidirish va kuzatishda qiyinchiliklar, moliyaviy hisobot va buxgalteriya uchun alohida tizimlarni yuritish zarurati, JSST va O'zbekiston tibbiy ma'lumotlarni saqlash standartlariga rioya qilishda qiyinchiliklar.

MediCore Solutions kompaniyasi CareTrack uchun veb-asosidagi, to'liq stack FullStack TYBT qurish uchun shartnoma tuzgan. Ushbu tadqiqot loyiha talablari, texnologik tanlovlar va foydalanuvchi tajribasini shakllantirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Tahlil uchun tanlangan ikki tizim:

- Medesk (medesk.ru) — Rossiya va MDH mamlakatlarida xususiy klinikalar uchun ishlab chiqilgan, 14 yillik bozor tajribasi va 10 000+ foydalanuvchiga ega bulutli Tibbiy Axborot Tizimi (TAT). Tizim onlayn yozuvdan tortib laboratoriya integratsiyasigacha bo'lgan to'liq klinik siklni qamrab oladi.
- Aurora+ HERP (caretech.uz) — O'zbekistonda Caretech tomonidan ishlab chiqilgan, Markaziy Osiyo bo'ylab kichik klinikalardan tortib yirik kasalxona tarmoqlariga xizmat ko'rsatuvchi 17 modulli Sog'liqni Saqlash Korxona Resurslarini Rejalashtirish (HERP: Health Enterprise Resource Planning) tizimi. Tizim 15+ yillik mahalliy sog'liqni saqlash IT tajribasiga asoslangan.

Ushbu hisobot quyidagi to'rtta asosiy soha bo'yicha tuzilgan: har ikki tizimning to'liq dizayn va funkcionallik taqqoslamasi; foydalanuvchi va tashkiliy ehtiyojlarni qanchalik qondirishini baholash; full stack ishlab chiqish tamoyillari va texnologiyalarining qo'llanilishi tahlili; hamda CareTrack TYBT uchun amaliy saboqlar va tavsiyalar.

## **A.P1 BOSHLANDI — Ikki tizimni solishtirish va texnologiyalarni aniqlash**

### **Tizim Sharhlari**

Medesk — Bulutli Tibbiy Axborot Tizimi

#### **Tizim Website: Medesk [www.medesk.ru](http://www.medesk.ru)**

Tizim qaysi turga mansubligi: Bulutli Tibbiy Axborot Tizimi, SaaS platforma

Tizimning foydalanuvchilar: Xususiy klinikalar, ko'p ixtisoslikli tibbiy markazlar, yakka amaliyotchilar, tibbiy diagnostika markazlari

Platforma: To'liq veb-asosidagi, brauzer orqali ishlaydi — Kamyuter (PC), planshet, smartfon

Bozordagi tajribasi: 14 yil boldi 2010-yildan beri, 10 000+ faol foydalanuvchi, 68 mintaqa

Texnologiyalar: Bulutli SaaS, RESTful API, HTTPS shifrlash, ko'p ijarachilik arxitekturasini

Modullar: Onlayn qabul, ESY, Shifokor ish joyi, Telemeditsina, CRM, Moliya va Tahlil, Laboratoriya, Ombor, Kassa

Integratsiyalar: 20+ uchinchi tomon xizmat: Helix, KDL, Invitro laboratoriyalar, telefon xizmatlari, SMS shlyuzlar, Google Calendar, to'lov tizimlari

Qo'llab-quvvatlash: 24/7 texnik yordam, o'qitish materiallari, onlayn baza bilimlar

Medesk 2010-yilda Rossiyada xususiy tibbiyot bozori uchun maxsus yaratilgan va o'n to'rt yil ichida MDH mintaqasining yetakchi bulutli TAT platformalaridan biriga aylangan. Platforma to'liq SaaS (Software-as-a-Service) modelida ishlaydi — bu shuni anglatadiki, klinika hech qanday maxsus server uskunasini xarid qilmaydi va o'rnatmaydi: barcha ma'lumotlar va dasturlar Medesk bulut infratuzilmasida saqlanadi va ishlaydi. Klinika xodimlari faqat internet brauzeri orqali tizimga kirishlari kifoya.

Tizimning asosiy kuchli tomoni — uning to'liq klinik tsiklini qamrab olishi. Birinchi qadamdan — bemorning onlayn yozuvidan yoki telefon orqali qabulchi tomonidan yozilishidan — to oxirgi qadamgacha — to'lovni amalga oshirish va moliyaviy hisobot tuzishgacha — barcha jarayon Medesk ichida bajarilishi mumkin. Shifokor ish joyida protokol shablonlaridan foydalanib tez tashxis yozishi, dori tayinlashi, laboratoriya tahlil buyurtmasi berishi va natijalarni to'g'ridan-to'g'ri ESY da ko'rishi mumkin. Bu qog'oz asosidagi yoki aralash tizimlar bilan solishtirganda bemorga sarflanadigan vaqtni sezilarli darajada oshiradi.

Medeskning differentsiatsiya qiluvchi xususiyatlaridan biri — telemeditsina moduli. COVID-19 pandemiyasi davrida va undan keyin masofaviy tibbiy konsultatsiyalarga talab keskin oshdi. Medesk platforma ichida video konsultatsiyalarni to'g'ridan-to'g'ri o'tkazish imkonini beradi — bu CareTrack kabi ko'p ixtisoslikli klinikalar uchun qimmatli qo'shimcha xususiyat. Telemeditsina sessiyasidan keyin tashxis, tavsiyalar va retseptlar bevosita bemorning ESY ga kiritiladi.

CRM Mijozlar bilan Munosabatlarni Boshqarish moduli tibbiyot uchun moslashtirilgan: avtomatik SMS va email eslatmalar qabuldan oldin, keyingi tekshirish eslatmasi, tug'ilgan kun tabrikotnomasi, sadoqat dasturi, bemor qaytarish kampaniyalari va yo'qolgan bemorlar ro'yxati.

Bu klinikaning daromadini oshirishda bevosita rol o'ynaydi — tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ESY eslatmalari bemor yo'qolish darajasini 40-60% kamaytirishi mumkin.

The screenshot displays the Medesk website. At the top, there is a navigation bar with the Medesk logo, menu items (Возможности, Решения, Ресурсы, Тарифы), and buttons for login (Войти) and free connection (Подключить бесплатно). The main section features the title 'Медицинская информационная система Medesk' and a description of the platform as a reliable cloud solution for private clinics. To the right, a dashboard preview shows various charts and statistics. Below the main text, there are three key statistics: 14 years on the market, over 10,000 users, and 68 regions.

**Медицинская информационная система Medesk**

Надежная облачная платформа для оперативного управления и организации работы частной клиники. Легко настраивается под ваши бизнес-процессы и помогает анализировать и улучшать работу каждого сотрудника. Работает онлайн с любого устройства.

**Подключить бесплатно** Банковская карта не требуется

**14** ЛЕТ НА РЫНКЕ

**10 000+** ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

**68** РЕГИОНОВ

*Рasm – 1.1: bu rasm da Medesk veb saytining kirish qismi korinishi.*

## Aurora+ HERP — Caretech (caretech.uz)

Turi: Sog'liqni Saqlash Korxona Resurslarini Rejalashtirish HERP tizimi

Ishlab chiquvchi: Caretech MChJ, Toshkent, O'zbekiston (2009-yildan)

Maqsadli foydalanuvchilar: Har qanday o'lchamdagi tibbiy muassasa — yakka klinikadan kasalxona tarmog'igacha

Platforma: Bulutli veb-ilova — brauzer orqali, qo'shimcha o'rnatish shart emas

Bozor tajribasi: 15+ yil, ko'plab davlat va xususiy loyihalar O'zbekiston va xalqaro miqyosda

Modullar soni: 17 ta asosiy modul — Qabul, Kassa, Shifokor ish joyi, LIS Laboratoriya, Instrumental diagnostika, Statsionar, Operatsiya xonasi, Qo'ng'iroq markazi, CRM/Sotuv/Marketing, Stomatologiya, Ish haqi/Moliya/Buxgalteriya, Ombor, HR, PACS/RIS, Hisobotlar va Dashboard

Integratsiyalar: PACS/RIS tibbiy tasvirlar, LIS laboratoriya tizimlari, eHealth O'zbekiston davlat platformasi, telefoniya, tashqi API

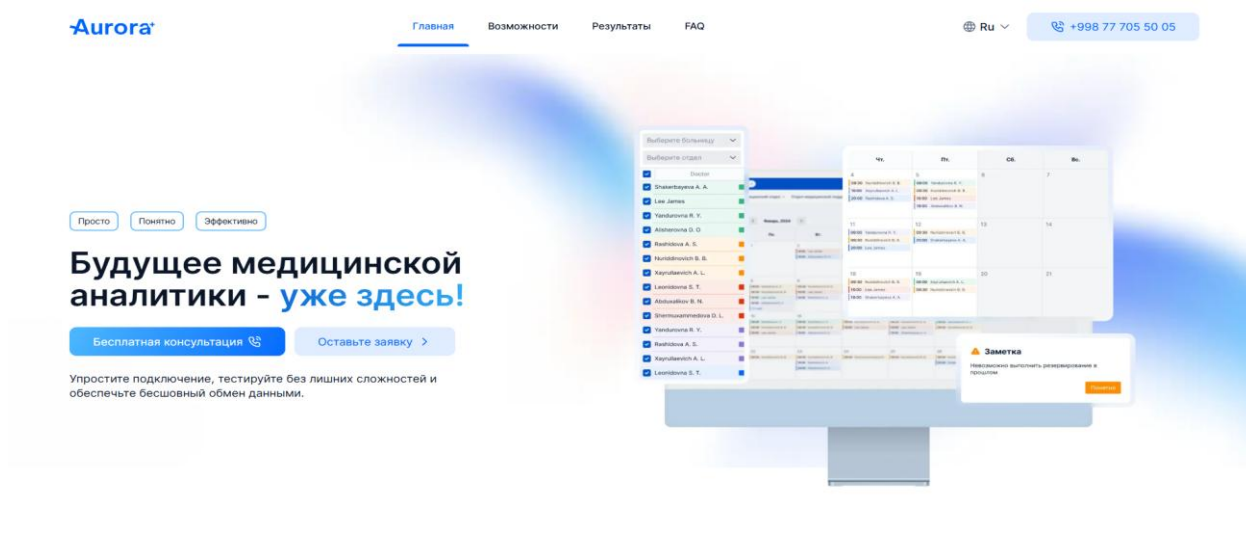
Amalga oshirish: 7-14 ish kuni — to'liq ma'lumotlar ko'chirish, sozlash, xodimlarni o'qitish kiritilgan

Aurora+ HERP — O'zbekiston sog'liqni saqlash IT sohasida 15 yildan ortiq tajribaga ega Caretech kompaniyasining flagman mahsuloti. HERP (Healthcare Enterprise Resource Planning) atamasi muhim — bu odatiy TAT (Tibbiy Axborot Tizimi)dan katta qadam: HERP nafaqat klinik ma'lumotlarni boshqaradi, balki kasalxonaning barcha resurslarini — kadrlar, moliya, ombor, uskunalar va marketing — bitta yagona platformada integratsiya qiladi. Bu yondashuv ERP (Enterprise Resource Planning) tushunchasi asosida qurilgan bo'lib, tibbiyot sohasiga moslashtirilgan.

Tizimning eng muhim xususiyati — modullilik tamoyili. Aurora+ HERP ni 17 moduli mustaqil bloklar sifatida ishlaydi va har bir klinika o'z ehtiyojiga qarab faqat zarur modullarni faollashtirishi mumkin. Kichik stomatologiya klinikasi faqat Qabul, Kassa va Shifokor ish joyi modullarini yoqishi mumkin — bu unga oddiy, arzon va samarali tizim beradi. Yirik ko'p bo'limli kasalxona esa barcha 17 modulni ishga tushirishi va to'liq HERP imkoniyatlaridan foydalanishi mumkin.

Aurora+ ning CareTrack kontekstida alohida muhim xususiyati — O'zbekiston milliy sog'liqni saqlash infratuzilmasiga, jumladan, eHealth O'zbekiston elektron sog'liqni saqlash platformasi bilan integratsiyalanishi. Bu O'zbekistonda faoliyat yuritadigan klinikalar uchun qonuniy talablarni bajarishda bevosita yordam beradi. Bundan tashqari, tizim o'zbek va rus tillarida ishlaydi — mahalliy xodimlar uchun muhim omil.

PACS/RIS moduli (Picture Archiving and Communication System / Radiology Information System) Aurora+ ni Medeskdan keskin ajratib turadi. Bu modul rentgen, MRT, KT va ultratovush kabi tibbiy tasvirlarni raqamli formatda saqlash, ko'rish va boshqarish imkonini beradi. Shifokor ESY dagi bemor profiliga to'g'ridan-to'g'ri tasvirlarni ko'rishi mumkin — bu tashxis aniqligi va bemorga xizmat ko'rsatish sifatini sezilarli oshiradi.



*Рasm – 1.2: bu rasm Aurora+ HERP — Caretech da veb saytining kirish qismi korinishi.*

# Dizayn va Funksionallik Taqqoslamasi

Tizim website: Aurora+ HERP (caretech.uz)

Tizim qaysi turga mansub ekanligi: Sog'liqni Saqlash Korxona Resurslarini Rejalashtirish tizimi

Ishlab chiquvchi: Caretech MChJ, Toshkent, O'zbekiston 2009-yildan

Maqsadli foydalanuvchilar: Har qanday o'lchamdagi tibbiy muassasa — yakka klinikadan kasalxona tarmog'igacha

Platforma: Bulutli veb-ilova — brauzer orqali, qo'shimcha o'rnatish shart emas

Bozor tajribasi: 15+ yil, ko'plab davlat va xususiy loyihalar O'zbekiston va xalqaro miqyosda

Modullar soni: 17 ta asosiy modul — Qabul, Kassa, Shifokor ish joyi, LIS Laboratoriya, Instrumental diagnostika, Statsionar, Operatsiya xonasi, Qo'ng'iroq markazi, CRM/Sotuv/Marketing, Stomatologiya, Ish haqi/Moliya/Buxgalteriya, Ombor, HR, PACS/RIS, Hisobotlar va Dashboard

Integratsiyalar: PACS/RIS tibbiy tasvirlar, LIS laboratoriya tizimlari, eHealth O'zbekiston davlat platformasi, telefoniya, tashqi API

Amalga oshirish: 7-14 ish kuni — to'liq ma'lumotlar ko'chirish, sozlash, xodimlarni o'qitish kiritilgan

| Dizayn jihati                 | Medesk                                                     | Aurora+ HERP                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Interfeys uslubi              | Minimalist, zamonaviy, rang sxemasi sodda                  | Modulli, bo'limga xos, rang kodlangan                     |
| Onboarding vaqti              | 1 kun — xodimlar darhol ishlashi mumkin                    | 7-14 kun — tizimli o'qitish va sozlash                    |
| Mobil moslanuvchanlik         | To'liq responsive — barcha funksiyalar mobildan            | Brauzer asosidagi, lekin murakkab modullar mobildan qiyin |
| Navigatsiya chuqurligi        | Yassi menyu — 2-3 bosish bilan istalgan sahifa             | Modulli ierarxiya — bo'limlarga kirish roli bo'yicha      |
| Sozlash imkoniyati            | Biznes jarayon shablonlari, brending, protokol shablonlari | 17 modulning har birini alohida sozlash, rol va ruxsatlar |
| Ko'p tilli qo'llab-quvvatlash | Asosan rus tili                                            | Rus va o'zbek tillari — mahalliy bozorga moslashgan       |
| Dashboard                     | Real vaqt klinika ko'rsatkichlari, moliya grafiklari       | Har bir modul uchun alohida dashboard, bosh dashboard     |



| Dizayn jihati         | Medesk      | Aurora+ HERP                                |
|-----------------------|-------------|---------------------------------------------|
| Qorong'u rejim / tema | Mavjud emas | Korporativ brending uchun sozlanishi mumkin |

*Jadval – 1.1: Bu jadval ikkit vebsaytlar ortasidagi dizayn bilan bog'liq joylarini taqqoslash krsatilingan.*

### Asosiy FunkSIONallik Taqqoslamasi

Quyidagi jadval ikkala tizimning 15 ta asosiy funkSIONallik sohasi bo'yicha to'liq taqqoslamasini ko'rsatadi. Bu taqqoslama CareTrack TYBT uchun qaysi funkSIONiyalar majburiy, qaysilari ixtiyoriy ekanligini aniqlashga yordam beradi:

| FunkSIONallik                           | Medesk                                                | Aurora+ HERP                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Bemor ro'yxatdan o'tkazish</b>       | Ha — onlayn forma + qabulchi tomonidan ro'yxat        | Ha — to'liq qabul moduli, navbat boshqaruvi        |
| <b>Elektron Sog'liq Yozuvlari (ESY)</b> | Ha — protokol shablonlari, ICD kodlash, dori retsepti | Ha — to'liq ESY, klinik yo'riqnoma, kuzatuv        |
| <b>Shifokor profili va jadvali</b>      | Ha — ixtisoslik, qabul vaqti, ish yuki tahlili        | Ha — HR moduli + shifokor ish joyi profillari      |
| <b>Uchrashuv rejalashtirish</b>         | Ha — Google Calendar sinxronizatsiyasi bilan          | Ha — o'ziga xos kalendarmodul, bo'limlar bo'yicha  |
| <b>Rol asosidagi kirish (RBAC)</b>      | Ha — Menejer, Shifokor, Qabulchi, Ombor rollari       | Ha — granular modulga ko'ra, rolga ko'ra ruxsatlar |
| <b>Laboratoriya integratsiyasi</b>      | Ha — Helix, KDL, Invitro — 20+ sherik laboratoriya    | Ha — o'rnatilgan LIS, natijalari avtomatik ESY ga  |
| <b>Tibbiy tasvirlar (PACS/RIS)</b>      | Yo'q — ushbu funkSIONiya kiritilmagan                 | Ha — rentgen, MRT, KT, UZI tasvirlarni boshqarish  |
| <b>Statsionar / kasalxona bo'limi</b>   | Yo'q — faqat ambulatoriya                             | Ha — to'liq statsionar va operatsiya xonasi moduli |

| Funksionallik                     | Medesk                                              | Aurora+ HERP                                          |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Moliyaviy boshqaruv</b>        | Ha — hisob-kitob, kassa, ish haqi, soliq hisoboti   | Ha — to'liq buxgalteriya, soliq hisoboti, audit       |
| <b>Hisobotlar va tahlil</b>       | Ha — 40+ tayyor hisobot shabloni, eksport Excel/PDF | Ha — sozlanishi mumkin dashboardlar, API orqali BI    |
| <b>Telemeditsina</b>              | Ha — video konsultatsiya platforma ichida           | Asosiy xususiyat sifatida ko'rsatilmagan              |
| <b>CRM va bemor saqlab qolish</b> | Ha — SMS/email kampaniyalar, sodiqlik dasturi       | Ha — to'liq CRM/Sotuv/Marketing moduli                |
| <b>Ombor va dori-darmon</b>       | Ha — zaxira kuzatuv, buyurtma, yetkazib beruvchi    | Ha — to'liq ombor, ta'minot zanjiri, apteka moduli    |
| <b>HR va ish haqi</b>             | Cheklangan — shifokor jadvali va ish yuki           | Ha — to'liq HR moduli, ish haqi, mehnat munosabatlari |
| <b>API va tashqi integratsiya</b> | Ha — REST API, 20+ sherik xizmat                    | Ha — REST API, eHealth integratsiya, DICOM standarti  |

*Jadval – 1.2: Bu jadval ikkit veb-saytlar ortasidagi funktsionalliklarini taqqoslash korsatilingan .*

## Texnologik Stek Taqqoslamasi

Ikkala tizim ham zamonaviy veb-texnologiyalar asosida qurilgan bo'lsa-da, ularning texnologik yondashuvi va arxitekturasini farq qiladi. Bu farqlar TYBT uchun texnologik tanlov qilishda muhim ma'lumot beradi:

| Texnologik soha                 | Medesk                                         | Aurora+ HERP                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Umumiy arxitektura</b>       | SaaS, ko'p ijarachilik (multi-tenant) bulut    | SaaS, modulli HERP, bulut yoki gibrid joylashtirish |
| <b>Frontend texnologiyalari</b> | Responsive veb-ilova — HTML5, CSS3, JavaScript | Veb-asosidagi komponent arxitekturasini             |

| Texnologik soha                | Medesk                                                       | Aurora+ HERP                                               |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Backend yondashuvi</b>      | RESTful API — biznes mantiqini server tomonida qayta ishlash | Enterprise API — ko'p modul o'rtasida ma'lumot almashish   |
| <b>Ma'lumotlar bazasi turi</b> | Markazlashtirilgan bulut ma'lumotlar bazasi (relyatsion)     | Korporativ relyatsion ma'lumotlar bazasi — barcha 17 modul |
| <b>Ma'lumotlar shifrlash</b>   | HTTPS, dam olish va uzatish paytida shifrlash                | HTTPS, modulga ko'ra shifrlash, faoliyat jurnali           |
| <b>Integratsiya standarti</b>  | REST API, HL7 FHIR (tibbiy ma'lumot standarti)               | REST API, DICOM (tasvirlar), HL7, eHealth API              |
| <b>Xavfsizlik standarti</b>    | RBAC, HIPAA muvofiqlik ko'rinishi, GDPR elementlari          | RBAC, O'zbekiston tibbiy ma'lumot qoidalariga muvofiq      |
| <b>Joylashtirish modeli</b>    | To'liq bulut SaaS — klinika infratuzilma zarur emas          | Bulut SaaS — gibridd variant ham mavjud                    |
| <b>Zaxira va tiklanish</b>     | Avtomatik kunlik zaxira, bulut redundantligi                 | Avtomatik zaxira, falokatdan tiklanish rejasi              |
| <b>Ishlash samaradorligi</b>   | 10,000+ foydalanuvchi bilan sinovdan o'tgan                  | Katta kasalxona tarmoqlari bilan sinovdan o'tgan           |

*Jadval – 1.3: Bu jadval ikkit veb saytlar ortasidagi ishlab chiqilingan foydalanilgan texnologiya yani frontend uchun backend uchun va bu ikklasini bog'lash, yokida serverga tegishli bolgan joylarini taqqoslanganligi korishimiz mumkin.*

## A.M1 BOSHLANDI — Full stack vositalar qo'llanilishi tahlili

### Maqsadga Muvofiqligi va Maqsadli Auditoriya Tahlili

#### Medesk — Foydalanuvchi Ehtiyojlariga Muvofiqligi

Medeskning maqsadli auditoriyasi uchta asosiy guruhdan iborat: klinika direktori va menejerlar — operatsion nazorat va strategik qarorlar uchun; shifokorlar — samarali klinik ish joyi va bemorlarni boshqarish uchun; qabulchilar va ma'muriy xodimlar — kundalik operatsion vazifalar uchun. Bu uchta auditoriya CareTrack Klinikasining ham asosiy foydalanuvchilarini to'liq qamrab oladi.

Klinika menejerlari nuqtai nazaridan Medesk real vaqt dashboardlari orqali klinikaning barcha ko'rsatkichlarini masofadan kuzatish imkonini beradi: kunlik bemor oqimi, shifokorlar bandligi va ish yuki, moliyaviy oqim (tushum, harajat, foyda), to'lanmagan hisob-kitoblar, ombordagi dori-darmon miqdori. Menejer klinikada bo'lmasdan ham, masalan, sayohatdan telefon orqali barcha ko'rsatkichlarni ko'rishi va zarur hollarda xodimlarga ko'rsatma berishi mumkin. 40+ tayyor hisobot shabloni moliyaviy auditoriya va soliq hisobotini tuzishni sezilarli soddalashtiradi.

Shifokorlar uchun Medeskning asosiy qiymat taklifi — Shifokor ish joyi moduli. Bu modul shifokorga quyidagilarni bir ekranda amalga oshirish imkonini beradi: bemorning to'liq tibbiy tarixi, avvalgi tashxislar va davolanish kurslari; yangi tashxis yozish (ICD-10 kodlash qo'llab-quvvatlagan holda); dori retseptini yozish; laboratoriya tahlil buyurtmasi berish va natijalarni to'g'ridan-to'g'ri ko'rish; keyingi qabulga yozuv. Protokol shablonlari (masalan, kardiologiya, nevrologiya, pediatriya uchun alohida shablonlar) hujjatlashtirish vaqtini 50-70% qisqartirishi mumkin — bu shifokorga bemorga e'tibor qaratish uchun ko'proq vaqt beradi.

Qabulchilar uchun eng muhim xususiyat — onlayn yozuv va jadval boshqaruvi. Qabulchi kunlik va haftalik jadvallarni, shifokorlarning band va bo'sh vaqtlarini ko'radi, yangi uchrashuvlarni qo'shadi va bekor qiladi, bemorlarni SMS orqali eslatma yuboradi. Google Calendar bilan sinxronizatsiya shifokorlarga ish jadvallari uchun ularga tanish bo'lgan ilovadan foydalanish imkonini beradi

#### Medesk CareTrack konteksti uchun muvofiqlik bahosi

Asosiy muvofiqlik sohalari:

- Shifokor profili va jadvalini boshqarish: To'liq mos — shifokor ixtisosligi, ish vaqti, bo'lim, kontakt ma'lumotlari
- Bemor yozuvlari CRUD: To'liq mos — ro'yxatdan o'tkazish, ko'rish, yangilash, o'chirish (admin uchun)

- Tashxis va kasallik yozuvlari: Yaxshi mos — ICD-10 kodlash bilan, ammo cheklangan tuzilim
- Rol asosidagi kirish: To'liq mos — Administrator va Klinitsist rollari konfiguratsiya qilinishi mumkin
- Qidiruv va filtr: Yaxshi mos — bemor ismi, ID, shifokor bo'yicha qidiruv

Cheklovlar:

- Rossiya tibbiy qoidalariga asoslangan — O'zbekiston eHealth bilan to'g'ridan-to'g'ri integratsiya yo'q
- PACS/RIS yo'q — kelajakda diagnostika bo'limi qo'shilsa, muammo bo'lishi mumkin

## Aurora+ HERP — Foydalanuvchi Ehtiyojlariga Muvofiqligi

Aurora+ HERPning maqsadli auditoriyasi ancha kengroq: yakka tibbiy amaliyotdan yirik kasalxona tarmog'igacha, laboratoriyalar, dental klinikalar, reabilitatsiya markazlari, IVF markazlari va go'zallik salonlarigacha. Bu keng miqyos tizim dizayniga modullilik tamoyilini majburiy qiladi — turli tashkilotlar turli modullar to'plamini tanlaydi.

CareTrack kontekstida (ko'p ixtisoslikli xususiy tibbiy markaz) Aurora+ HERPning quyidagi modullari bevosita zarur bo'ladi:

- Qabul moduli: Bemor ro'yxatdan o'tkazish — pasport ma'lumotlari, sug'urta, kontakt, qabul maqsadi. Navbat boshqaruvi — elektron navbat, kutish vaqti ko'rsatkichlari. Uchrashuv rejalashtirish — shifokor, vaqt, xona bo'yicha.
- Kassa moduli: Hisob-faktura yaratish, to'lov qabul qilish (naqd, karta, naqdsiz), chek chiqarish, bekorlar va qaytarmalarni boshqarish. Kassir faqat o'z moduli bilan ishlaydi — shifokor ma'lumotlariga kirish imkoni yo'q.
- Shifokor ish joyi moduli: Bemor ESY — to'liq tibbiy tarix, avvalgi tashxislar, laboratoriya natijalari, tasvirlar. Yangi tashxis, muolaja rejasi, retsept, laboratoriya buyurtmasi. Boshqa shifokorlarning ko'rib chiqishlari va eslatmalarini ko'rish.
- Laboratoriya (LIS) moduli: Test buyurtmalarini qabul qilish va bajarish. Natijalarni kiritish va tasdiqlash. Natijalarning avtomatik ravishda shifokor ish joyiga va bemorning ESY ga yuborilishi. Laboratoriya referens qiymatlari bilan solishtirish.
- CRM moduli: Bemor muloqot tarixi, shikoyatlar va maqto'vlar. Avtomatik eslatmalar, marketing kampaniyalari. Bemor segmentatsiyasi bo'yicha tahlil.
- Hisobotlar va Dashboard moduli: Klinik ko'rsatkichlar (tashxis statistikasi, kasallik dinamikasi), operatsion ko'rsatkichlar (bemorlar soni, shifokor samaradorligi), moliyaviy ko'rsatkichlar (daromad, harajat, foyda).

Aurora+ HERPning CareTrack uchun eng muhim ustunligi — O'zbekiston milliy sog'liqni saqlash axborot tizimi (eHealth) bilan integratsiya. Bu klinikaga O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan talab qilinadigan statistik hisobotlarni avtomatik shaklda yuborish imkonini beradi, bu esa muvofiqlik riskini sezilarli kamaytiradi.

## Aurora+ HERP CareTrack konteksti uchun muvofiqlik bahosi

Asosiy muvofiqlik sohalari:

- Shifokor profili boshqaruvi: To'liq mos — HR moduli + shifokor ish joyi profili
- Bemor yozuvlari CRUD: To'liq mos — keng qamrovli, bog'langan ma'lumotlar
- Tashxis va kasallik yozuvlari: A'lo mos — ICD kodlash, tuzilgan tashxis protokoli
- Rol asosidagi kirish: To'liq mos — modulga ko'ra granular ruxsatlar tizimi
- O'zbekiston muvofiqlik: To'liq mos — eHealth integratsiya, milliy qoidalarga mos

Cheklovlar:

- Murakkab interfeys — xodimlarni o'qitish uchun 7-14 kun talab qilinadi
- Kichik klinika uchun ortiqcha funksional bo'lishi mumkin — modullar bo'yicha narxlash zarur

## Full Stack Ishlab Chiqish Tamoyillari Tahlili

Full stack ishlab chiqish — bu veb-ilovaning ham mijoz tomoni (frontend), ham server tomoni (backend), ham ma'lumotlar bazasi qatlamini qamrab oluvchi yaxlit yondashuv. Zamonaviy full stack arxitekturasida odatda to'rt asosiy qatlamdan iborat: Presentation Layer (UI/UX), Application Layer (biznes mantiq), Data Layer (ma'lumotlar bazasi) va Integration Layer (tashqi xizmatlar). Ikkala tizim ham ushbu tamoyillarni o'z tarzida qo'llaydi.

## Medeskda Full Stack Arxitekturasini — Chuqur Tahlil

Medesk klassik SaaS full stack arxitekturasini namoyish etadi. Tizim mijoz brauzerida ishlaydigan frontend qismi va Medeskning bulut serverlarida ishlaydigan backend qismidan iborat. Ikki qism o'rtasidagi aloqa HTTPS orqali RESTful API (Representational State Transfer Application Programming Interface) yordamida amalga oshiriladi.

| Full Stack qatlami            | Medesk — Batafsil tahlil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presentation Layer (Frontend) | Medeskning frontend qismi brauzerda ishlaydi va zamonaviy HTML5, CSS3 va JavaScript asosida qurilgan. Interfeys responsive dizayn tamoyillariga muvofiq — bu shuni anglatadiki, bitta kod bazasi ish stoli, planshet va smartfon ekranlariga avtomatik moslashadi. Rol asosidagi ko'rinishlar: Administrator kirganida moliya va xodimlar boshqaruvi ko'rinadi; shifokor kirganida — faqat uning bemorlari va jadvali; qabulchi kirganida — navbat va yozuv interfeysi. Bu frontend darajasida amalga oshiriladi — foydalanuvchi boshqa rollarga tegishli ma'lumotlarga kirish urinishida tizim rad etadi. |
| Application Layer (Backend)   | Medeskning backend qismi barcha biznes mantiqini qayta ishlaydi. RESTful API orqali frontend yuborgan so'rovlar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Full Stack qatlami               | Medesk — Batafsil tahlil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | (masalan, ‘Doktor Karimovning 15-may uchrashuv ro‘yxatini ber’) backend tomonida qabul qilinadi, tekshiriladi (autentifikatsiya va avtorizatsiya), ma’lumotlar bazasidan olinadi va JSON formatida frontendga qaytariladi. Backend shuningdek avtomatik jarayonlarni ham boshqaradi: uchrashuv oldidan 24 soat SMS yuborish, to’lanmagan hisob-kitoblar uchun eslatma, laboratoriya natijalari tayyor bo’lganda shifokorga bildirishnoma.                                                                                                                     |
| Data Layer (Ma’lumotlar bazasi)  | Barcha bemor ma’lumotlari, tibbiy yozuvlar, moliyaviy operatsiyalar va tizim sozlamalari markazlashtirilgan bulut ma’lumotlar bazasida saqlanadi. Ma’lumotlar relyatsion model asosida tashkil etilgan: Shifokor jadvali, Bemor jadvali va Tashxis jadvali o’rtasida foreign key munosabatlari mavjud (Bemor.doktor_id → Shifokor.id; Tashxis.bemor_id → Bemor.id). Bu munosabatlar bir bemorning barcha tashxislari bitta so’rov bilan olinishini ta’minlaydi. Ma’lumotlar uzatish paytida TLS 1.3 va saqlash paytida AES-256 shifrlash bilan himoyalangan.  |
| Integration Layer (Integratsiya) | Medesk tashqi xizmatlar bilan boyitilgan integratsiya ekotizimiga ega. Laboratoriya integratsiyasi (Helix, KDL, Invitro): shifokor ESY dan laboratoriya buyurtmasi beradi → buyurtma laboratoriya tizimiga API orqali uzatiladi → natijalar tayyor bo’lganda avtomatik ESY ga qaytadi. SMS integratsiya: uchrashuv eslatmalari, natijalar bildirishnomasi. Google Calendar: shifokorning Medeskundagi jadvali Google Calendar ga sinxronlashadi. To’lov tizimlari: onlayn to’lov ulangan. Barcha integratsiyalar REST API standarti orqali amalga oshiriladi. |
| Xavfsizlik arxitekturası         | JWT (JSON Web Token) asosidagi autentifikatsiya: foydalanuvchi tizimga kirganida server token yaratadi va frontendga beradi; har keyingi so’rovda ushbu token yuboriladi, server uni tekshiradi. Avtorizatsiya qatlami: har bir API endpoint uchun zarur rol va ruxsatlar belgilangan. Audit log: barcha amallar (kim, qachon, nima qildi) journal qilinadi. Session management: ma’lum muddat faol bo’lmaganida avtomatik chiqish.                                                                                                                           |
| DevOps va joylashtirish          | Medesk multi-tenant SaaS arxitekturasidan foydalanadi: bir xil server infratuzilmasi barcha klinikalar (ijarachilar) uchun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Full Stack qatlami | Medesk — Batafsil tahlil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | ishlaydi, ammo har bir klinikaning ma'lumotlari logik jihatdan izolyatsiya qilingan. Avtomatik yangilanishlar foydalanuvchi hech narsa qilmasidan amalga oshiriladi. CDN (Content Delivery Network) orqali statik resurslar (CSS, JS, rasmlar) tezroq yuklanadi. Load balancing server yukini taqsimlaydi — bu yuqori foydalanuvchi sonida ham tizimning tez ishlashini ta'minlaydi. |

*Jadval – 2.1: Bu jadval faqatgina Medesk fullstack ichidagi qatlamlarning batafsil tahlili.*

### Aurora+ HERPda Full Stack Arxitekturası — Chuqur Tahlil

Aurora+ HERP arxitekturası Medesknikidan ancha murakkab, chunki 17 ta modul o'rtasida ma'lumot oqimini ta'minlash kerak. Tizim mikroxizmatlar (microservices) yoki modulli monolit arxitekturası asosida qurilgan bo'lishi mumkin — har bir modul o'zining API endpointlariga ega va boshqa modullar bilan belgilangan interfeys orqali muloqot qiladi.

| Full Stack qatlami            | Aurora+ HERP — Batafsil tahlil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presentation Layer (Frontend) | Aurora+ HERPning frontend qismi modulli komponent arxitekturası asosida qurilgan. Har bir modul (Qabul, Shifokor ish joyi, Laboratoriya va h.k.) o'ziga xos UI komponentlariga ega, ammo ularning barchasi yagona dizayn tizimiga bo'ysunadi. Qabul xodimi tizimga kirganida faqat Qabul moduli interfeysi ko'rinadi — u Moliya yoki HR modullariga kira olmaydi. Dashboard qatlami boshqaruvchilar uchun alohida — barcha modullarning real vaqt ko'rsatkichlari bitta sahifada vizuallashtirilib, klinik va moliyaviy ko'rsatkichlar grafiklar va jadvallar ko'rinishida taqdim etiladi. Grafik vizualizatsiya uchun D3.js yoki Chart.js kabi kutubxonalar qo'llanilishi ehtimol. |
| Application Layer (Backend)   | Aurora+ HERPning backend qismi murakkab ko'p modulli biznes mantiqini qayta ishlaydi. Eng qiziqarli xususiyat — modullar araro ma'lumot oqimi. Misol: Bemor Qabul modulida ro'yxatdan o'tadi → Shifokor ish joyida ko'radi → Laboratoriyaga yuboradi → Natijalar avtomatik Shifokor ish joyiga tushadi → Shifokor tashxis qo'yadi → Kassaga hisob-faktura ketadi. Bu jarayon foydalanuvchi harakatsiz avtomatik                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| Full Stack qatlami               | Aurora+ HERP — Batafsil tahlil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | <p>bo'lishi uchun backend modullar o'rtasida event-driven (hodisa asosidagi) yoki API-based muloqot tizimi qurishi kerak. HR moduli ish haqi hisoblash uchun soliq qoidalarini, ish soatlarini va ish haqi shkalalarini qayta ishlaydi. PACS/RIS moduli tibbiy tasvirlarni (DICOM standarti) saqlash va uzatish uchun maxsus backend xizmatlariga ega.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Data Layer (Ma'lumotlar bazasi)  | <p>Aurora+ HERPning ma'lumotlar bazasi arxitekturasida korporativ darajadagi relyatsion DBMS (Data Base Management System) asosida qurilgan. Asosiy jadvallar o'rtasidagi munosabatlar: Bemor ↔ Shifokor (ko'p-ko'p munosabat, konsultatsiya jadvali orqali), Bemor ↔ Tashxis (bir-ko'p munosabat), Bemor ↔ Laboratoriya buyurtmasi ↔ Natija, Bemor ↔ Statsionar yotish ↔ Operatsiya. Bundan tashqari, Xodim ↔ Bo'lim, Xodim ↔ Ish haqi, Ombor mahsuloti ↔ Harakat — bularning barchasi bir xil ma'lumotlar bazasida yoki bir-biriga ulangan ma'lumotlar bazalarida saqlanadi. Ma'lumotlar migratsiyasi boshqa TATlardan (masalan, eski Excel jadvallari yoki boshqa MIS) ma'lumotlarni import qilish uchun maxsus migratsiya vositasi mavjud.</p> |
| Integration Layer (Integratsiya) | <p>Aurora+ HERPning integratsiya qatlami DICOM standarti (Digital Imaging and Communications in Medicine) — tibbiy tasvirlar uchun xalqaro standart orqali PACS tizimlariga ulanadi. LIS (Laboratory Information System) integratsiya laboratoriya asbob-uskunalarini va tashqi laboratoriyalar bilan HL7 (Health Level 7) standartida muloqot qilishi mumkin. O'zbekiston eHealth platformasi bilan integratsiya REST API yoki SOAP protokoli orqali amalga oshiriladi — bu klinikaga tibbiy ma'lumotlarni davlat registriga yuborish va olish imkonini beradi. Telefoniya integratsiya — qo'ng'iroq markazi moduli PBX (Private Branch Exchange) yoki bulutli telefoniya bilan API orqali ulangan.</p>                                           |
| Xavfsizlik arxitekturasini       | <p>Aurora+ HERPda modulga ko'ra rol asosidagi kirish nazorati (Module-level RBAC) qo'llaniladi. Har bir foydalanuvchi qaysi modullarga kirishi va u modullarda qanday amallarni bajarishi belgilanadi (masalan, kassir kassa modulida hisob-kitob yaratish, ammo ESY ga kirish imkonini yo'q). Foydalanuvchi faoliyati audit logi barcha modullar bo'yicha journal qilinadi — bu O'zbekiston tibbiy ma'lumotlar himoyasi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Full Stack qatlami      | Aurora+ HERP — Batafsil tahlil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | qoidalar uchun muhim. Ma'lumotlar shifrlash HTTPS orqali uzatishda va ma'lumotlar bazasida dam olish paytida amalga oshiriladi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DevOps va joylashtirish | Aurora+ HERP bulutli SaaS rejimida joylashtiriladi, lekin katta klinikalar uchun gibril (qisman mahalliy server, qisman bulut) varianti ham mavjud bo'lishi mumkin. Joylashtirish jarayoni murakkab: ma'lumotlar bazasi sxemasi sozlash, rollar va ruxsatlar konfiguratsiyasi, integratsiyalar sozlash, ma'lumotlar migratsiyasi, stress-testing va foydalanuvchilarni o'qitish — bularning barchasi 7-14 ish kuni davomida amalga oshiriladi. Bu Medeskdan ko'ra ancha uzoq, ammo katta tashkilotlar uchun oqlangan investitsiya. |

*Jadval – 2.2: Bu jadval faqatgina Aurora+ HERP fullstack ichidagi qatlamlarning batafsil tahlili.*

## Full Stack Arxitektura Taqqoslamasi — CareTrack TYBT uchun Amaliy Saboqlar

Ikkala tizimni full stack nuqtai nazaridan tahlil qilib, CareTrack TYBT loyihasiqa quyidagi texnik yo'nalishlar ayon bo'ldi:

| Texnik soha                   | Medesk tajribasi                                              | Aurora+ HERP tajribasi                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Frontend arxitekturasi</b> | Minimalist komponent tuzilmasi, rol-ko'rinish ajratish        | Modulli komponent arxitekturasi, har modul mustaqil UI |
| <b>API dizayni</b>            | RESTful API — standart HTTP metodlar (GET, POST, PUT, DELETE) | Ko'p modulli API — modular endpoint tuzilmasi          |
| <b>Ma'lumotlar modeli</b>     | Shifokor-Bemor-Tashxis relyatsion modeli                      | 15+ jadvallik korporativ ma'lumotlar modeli            |
| <b>Autentifikatsiya</b>       | JWT token asosidagi autentifikatsiya + rol tekshiruvi         | Modul-darajali RBAC, granular ruxsatlar                |

| Texnik soha                    | Medesk tajribasi                                | Aurora+ HERP tajribasi                            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Real vaqt ma'lumotlari</b>  | WebSocket yoki polling — jadval yangilanishlari | Event-driven modullar araro bildirishnomalar      |
| <b>Integratsiya pattern</b>    | REST API + webhook — laboratoriya, SMS, kalend. | REST + DICOM + HL7 — tibbiy standartlarga mos     |
| <b>Ma'lumotlar xavfsizligi</b> | AES-256 + TLS 1.3 + RBAC + audit log            | Modul-darajali ruxsatlar + audit log + muvofiqlik |

*Jadval – 2.3: Bu jadval ikkita veb sayt ichida texnik sohalarning taqqos lashi.*

## A.D1 BOSHLANDI — Yuqori samarali tizimlarni baholash va joylashtirish

### Kuchli va Zaif Tomonlar Bahosi

#### Medesk — Kuchli va Zaif Tomonlar

Quyidagi baholash Medeskning rasmiy sayt ma'lumotlari, foydalanuvchi sharhlari va klinik AT tajribasiga asoslangan. Har bir kuchli va zaif tomon CareTrack kontekstiga aloqadorligi nuqtai nazaridan ham tahlil qilingan.

| Kuchli tomonlar                                                                                                                                                      | Zaif tomonlar                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodda va intuitiv interfeys — tibbiy IT bo'lmagan xodimlar ham 1 kunda o'zlashtirishi mumkin. CareTrack uchun muhim, chunki klinika xodimlari IT mutaxassislar emas. | Faqat ambulatoriya va xususiy klinika uchun mo'ljallangan — statsionar, jarrohlik xonasi va reaksion bo'lim yo'q. Klinika kelajakda kengaysa, tizim almashtirish kerak bo'lishi mumkin. |
| 14 yillik bozor tajribasi — 10 000+ foydalanuvchi, 68 mintaqada sinovdan o'tgan. Barqarorlik va ishonchlik kafolati.                                                 | PACS/RIS tibbiy tasvirlar moduli yo'q — rentgen, MRT, KT natijalari boshqa tizimda saqlanishi kerak. Bu ma'lumot fragmentatsiyasiga olib keladi.                                        |
| Tezkor joriy etish — klinika bir kunda tizimni ishga tushirishi mumkin. Minimal infratuzilma xarajatlari.                                                            | Asosan rossiya bozori uchun qurilgan — O'zbekiston eHealth integratsiyasi va mahalliy qoidalar bilan muvofiqlik talab qilinsa muammo.                                                   |

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| To'liq mobil kirish — barcha funksiyalar smartfondan ham ishlaydi. Shifokorlar va menejerlar har joydan kira oladi.          | Miqyoslanish cheklovlari — yirik kasalxona tarmog'i yoki ko'p filiallar uchun mos emas. CareTrack kengaygach, tizim yetarli bo'lmasligi mumkin. |
| 20+ laboratoriya sherik — Helix, KDL, Invitro va boshqa yirik laboratoriyalar bilan tayyor integratsiya.                     | Narx oshkora e'lon qilinmagan — taklif olish uchun konsultatsiya zarur. Bu byudjet rejalashtirish uchun noqulay.                                |
| Telemeditsina moduli — COVID-19 davrida kuchaygan masofaviy konsultatsiya talabini qoplash uchun tayyor.                     | Ish jarayonlarini sozlash cheklangan — ayrim maxsus klinik protokollar Medesk shablonlariga to'g'ri kelmasa qo'shimcha ishlama kerak.           |
| 40+ tayyor analitik hisobot — moliyaviy audit, klinik statistika uchun tayyor shablonlar. Qo'shimcha BI vositasi kerak emas. | Ma'lumotlar faqat Medesk bulutida — klinika o'z serveriga nusxa olish imkoniyati cheklangan. Vendor lock-in xavfi.                              |
| CRM va bemor saqlab qolish — avtomatik eslatmalar klinika daromadini 15-25% oshirishi mumkin.                                | Ingliz tili interfeysi cheklangan — xalqaro mutaxassislar yoki auditorlar uchun qiyin bo'lishi mumkin.                                          |

*Jadval – 3.1: Bu jadval Medesk ning kuchli va zaif tomonlari korsatilingan.*

### Aurora+ HERP — Kuchli va Zaif Tomonlar

Aurora+ HERPning quyidagi bahosi tizimning O'zbekiston va Markaziy Osiyo kontekstidagi faoliyatiga asoslangan.

| Kuchli tomonlar                                                                                                                       | Zaif tomonlar                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 modulli to'liq HERP — bitta platforma klinikaning barcha operatsion ehtiyojlarini qoplaydi. Boshqa tizimlar zarur emas.            | O'rganish egri chizig'i tikligi — 17 modul, murakkab navigatsiya, ko'p sozlash imkoniyatlari xodimlarni o'qitishni majburiy qiladi. |
| Kuchli miqyoslanish — yakka klinikadan kasalxona tarmog'igacha o'sish paytida tizim almashish shart emas. Uzoq muddatli investitsiya. | Joriy etish vaqti 7-14 kun — Medeskdan sezilarli uzoqroq. Klinikaning operatsiyasi qisqa muddatga sekinlashishi mumkin.             |

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O'zbekistonda mahalliy ishlab chiqilgan — O'zbek tilida, eHealth integratsiya, mahalliy tibbiy qoidalarga to'liq mos.                             | Kichik klinikalar uchun ortiqcha murakkablik — agar klinikaga faqat uchta modul kerak bo'lsa, 17 modulli sistema uchun to'lash mantiqsiz. |
| PACS/RIS integratsiya — tibbiy tasvirlarni (rentgen, MRT, KT) to'g'ridan-to'g'ri ESY da ko'rish. Diagnostika bo'limi uchun muhim.                 | Narx oshkora ko'rsatilmagan — shaxsiy taklif talab qilinadi. Kichik klinikalar uchun nisbatan qimmat bo'lishi mumkin.                     |
| To'liq HR va ish haqi — kadrlar boshqaruvi, ish haqi hisobi va mehnat munosabatlari alohida HR dastur kerak emas.                                 | Inglizcha hujjatlar kamroq — xalqaro hamkorlar va auditorlar uchun platforma haqida ma'lumot topish qiyin.                                |
| 15+ yillik tajriba, O'zbekistonda davlat va xususiy loyihalar — O'zbekiston sog'liqni saqlash sohasidagi chuqur ixtisoslik.                       | Markaziy Osiyodan tashqarida kam tanilgan — xalqaro sheriklar yoki investorlar uchun noma'lum platforma.                                  |
| Ma'lumotlar migratsiyasi kiritilgan — eski tizimdan (Excel, boshqa MIS) ma'lumotlarni ko'chirish xizmati mavjud. Tranzitsiya xavfini kamaytiradi. | Vendor bog'liqligi — barcha ma'lumotlar Caretech infratuzilmasida. Tizim almashtirilganda migratsiya muammolari bo'lishi mumkin.          |
| Ko'p filiallarni boshqarish — bir platformadan barcha klinika filiallarining markazlashtirilgan ma'lumotlari. Tarmoq kengayishi uchun qulay.      | Murakkab sozlash — to'liq potentsialdan foydalanish uchun IT mutaxassis yoki Caretech yordami zarur bo'lishi mumkin.                      |

*Jadval – 3.2: Bu jadval Aurora+ HERP ning kuchli va zaif tomonlari krsatilangan.*

## Baholash — Tizimlar CareTrack Ehtiyojlarini Qanchalik Qondiradi?

### CareTrack Klinikasi Talablariga Nisbatan Batafsil Baholash

BTEC topshiriq stsenariyiga ko'ra, CareTrack Klinikasi TYBT uchta asosiy ma'lumot ob'ekti bo'yicha to'liq CRUD (Create, Read, Update, Delete) operatsiyalarini qo'llab-quvvatlashi kerak: Shifokorlar, Bemorlar va Tashxislar. Bundan tashqari, tizim rol asosidagi kirishni (Administrator va Klinitsist), qidiruv va filtr imkoniyatlarini va veb-brauzer orqali ishlashni ta'minlashi lozim.

Quyidagi baholash jadvali ikkala tizimni CareTrack talablarining har biri bo'yicha batafsillik bilan taqqoslaydi:

| CareTrack talabi                          | Medesk bahosi                                                                                                    | Aurora+ HERP bahosi                                                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Shifokor CRUD (Yaratish)</b>           | A'lo — yangi shifokor profili: ism, ixtisoslik, bo'lim, ish tartibi, aloqa. Onboarding jarayoni tezlashtirilgan. | A'lo — HR modul orqali to'liq shifokor profili + shifokor ish joyi ulanishi avtomatik. |
| <b>Shifokor CRUD (O'qish va Qidirish)</b> | A'lo — ism, ixtisoslik, bo'lim bo'yicha qidiruv, jadval va bandlik ko'rsatkichlari.                              | A'lo — HR va shifokor ish joyi modullari birga ishlaydi, chuqur filtr imkoni.          |
| <b>Shifokor CRUD (Yangilash)</b>          | A'lo — profil tahrirlash, jadval o'zgartirish, ruxsatlar sozlash. Admin tomonidan bajariladi.                    | A'lo — HR moduli orqali yangilash, tarix saqlash — kim, qachon tahrir qildi.           |
| <b>Shifokor CRUD (O'chirish)</b>          | Yaxshi — deaktivatsiya imkoniyati, ammo to'liq o'chirish auditsiz amalga oshirilmasligi kerak.                   | A'lo — logik o'chirish (deaktivatsiya), barcha bog'langan yozuvlar saqlanib qoladi.    |
| <b>Bemor CRUD (Yaratish)</b>              | A'lo — onlayn yozuv yoki qabulchi tomonidan ro'yxatdan o'tkazish. Dublikatlarni aniqlash xususiyati.             | A'lo — qabul moduli orqali ro'yxatdan o'tkazish, pasport skanerlash imkoni.            |
| <b>Bemor CRUD (O'qish)</b>                | A'lo — to'liq ESY: tibbiy tarix, tashxislar, laboratoriya, uchrashuvlar, moliyaviy yozuvlar.                     | A'lo — barcha modul ma'lumotlari bitta bemor profilida — shifokor, lab, kassa.         |
| <b>Bemor CRUD (Yangilash)</b>             | A'lo — kontakt ma'lumotlari, sug'urta, tibbiy holat yangilanishi. Audit trail saqlaydi.                          | A'lo — modul va ruxsatga ko'ra yangilash, to'liq o'zgarishlar tarixi.                  |
| <b>Tashxis CRUD (Yaratish)</b>            | Yaxshi — ICD-10 kodlash bilan tashxis yozish, ammo tuzilgan maydonlar soni cheklangan.                           | A'lo — ICD-10 va ICD-11, tuzilgan tashxis protokoli, muolaja rejasi bilan bog'lanish.  |
| <b>Tashxis CRUD (O'qish)</b>              | Yaxshi — tashxis tarixi ESY da ko'rinadi, ICD kodi bo'yicha qidiruv.                                             | A'lo — tashxis statistikasi, kasallik dinamikasi tahlili, bemorlar guruhi bo'yicha.    |

| CareTrack talabi                            | Medesk bahosi                                                                          | Aurora+ HERP bahosi                                                            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rol asosidagi kirish — Administrator</b> | A'lo — barcha modullarga to'liq kirish, foydalanuvchilar boshqaruvi, sozlamalar.       | A'lo — super-administrator barcha 17 modulni boshqaradi, granular ruxsatlar.   |
| <b>Rol asosidagi kirish — Klinitsist</b>    | A'lo — shifokor faqat o'z bemorlari ESY ga kiradi, moliyaviy va HR ma'lumotlarga emas. | A'lo — klinitsist faqat klinik modullarga (ESY, Lab, Tashxis) kiradi.          |
| <b>Qidiruv va filtr</b>                     | Yaxshi — ism, ID, sana, shifokor bo'yicha qidiruv. Murakkab filtr cheklangan.          | Yaxshi — modul ichida qidiruv kuchli, lekin modullar araro qidiruv cheklangan. |
| <b>Bog'langan ma'lumotlar ko'rinishi</b>    | A'lo — bemorning ESY da barcha bog'langan tashxis, tahlil, uchrashuv bitta sahifada.   | A'lo — barcha modullar bitta bemor ID ga bog'langan, yaxlit ko'rinish.         |
| <b>Veb-brauzer orqali kirish</b>            | A'lo — har qanday zamonaviy brauzer, hech qanday o'rnatish kerak emas.                 | A'lo — to'liq brauzer asosidagi, mobil va desktop da ishlaydi.                 |

*Jadval – 3.3: Bu jadval Medesk va Aurora + HERP, CareTrack tomonidan berilgan talablarni qanchalik qondirishi korsatilingan.*

## Umumiy Asoslangan Baho

### Medesk — CareTrack uchun umumiy baho: Juda Yaxshi (4.2/5)

Nega 4.2/5?

- + Barcha asosiy CRUD operatsiyalari to'liq qo'llab-quvvatlanadi
- + Rol asosidagi kirish CareTrack talablariga mos
- + Sodda interfeys — xodimlar tez o'rganadi, mahsuldorlik tez oshadi
- + Tezkor joriy etish — klinika 1 kunda ishga tushirishi mumkin
- + 14 yil bozor tajribasi — barqarorlik va ishonchlilik yuqori

- 0.8 ball ayirildi: O'zbekiston eHealth integratsiyasi yo'q, tashxis yozuv tuzilmasi nisbatan cheklangan,

PACS/RIS yo'qligi kelajakda muammo bo'lishi mumkin, rossiya bozori qoidalariga asoslanganligi.

CareTrack uchun xulosa: Medesk hozirgi CareTrack talablarini yaxshi qoplaydi. Agar klinika faqat ambulatoriya xizmatlarini ko'rsatishni davom ettirsa va kengaymasa — ideal tanlov. Ammo klinika

kengayish rejasiga ega bo'lsa, kelajakda tizim almashtirish zarurati xarajatlarni oshiradi.

## **Aurora+ HERP — CareTrack uchun umumiy baho: A'lo (4.7/5)**

Nega 4.7/5?

- + Barcha CRUD operatsiyalari to'liq va chuqur qo'llab-quvvatlanadi
- + Rol asosidagi kirish granular va cheksiz moslashtirilishi mumkin
- + O'zbekistonda ishlab chiqilgan — mahalliy qoidalar, eHealth, o'zbek tili
- + Miqyoslanish — klinikadan kasalxona tarmog'igacha o'sish tizim almashtirisiz
- + PACS/RIS, LIS va statsionar modullar CareTrack kelajak kengayishi uchun tayyor
- + HR, moliya, ombor — barcha resurslar bitta platformada
- 0.3 ball ayirildi: murakkab interfeys o'qitish xarajatlarini oshiradi (7-14 kun vs 1 kun), kichik klinika uchun narx-qiymat munosabati unchalik qulay bo'lmasligi mumkin.

CareTrack uchun xulosa: Aurora+ HERP uzoq muddatda ancha kuchliroq tanlov. O'zbekiston kontekstida

mahalliy muvofiqlik, tashxis chuqurligi, miqyoslanish va eHealth integratsiyasi uni ustun qiladi.

7-14 kunlik o'qitish xarajatini bitta marta to'lab, yillar davomida foydalanish mantiqan oqlangan.

## **CareTrack TYBT Ishlab Chiqishi uchun Asosiy Saboqlar**

Ushbu bo'lim ikkala tizimdan olingan eng muhim texnik va dizayn saboqlarini umumlashtiradi. Bu saboqlar CareTrack TYBTsining Activity 2 (tizim loyihasi), Activity 3 (frontend ishlab chiqish), Activity 4 (backend ishlab chiqish) va Activity 5 (sinovlash va joylashtirish) bosqichlari uchun asos bo'lib xizmat qiladi

### **1 Rol Asosidagi Kirish Nazorati (RBAC) — Majburiy Asos**

Ikkala tizim ham mustahkam RBAC ni amalga oshiradi. CareTrack TYBT uchun bu quyidagini anglatadi: Administrator roli barcha ob'ektlarda to'liq CRUD; Klinitsist roli faqat bemor ESY va tashxislar bo'yicha o'qish va yangilash; boshqa ob'ektlarga kirish taqiqlangan. Texnik amalga oshirish: JWT token ichida rol ma'lumotlari, backend middleware har so'rovda rolni tekshiradi, frontend faqat rol uchun tegishli tugmalar va sahifalarni ko'rsatadi.

Muhim tafsilot: Medesk tajribasidan ko'rinib turibdi, RBAC faqat ma'lumotlar darajasida emas, UI darajasida ham qo'llanilishi kerak. Klinitsist yaratish tugmasini ko'rmasa — yaxshiroq foydalanuvchi tajribasi, chunki u rad etish xatosi ko'rmaydi.

### **2 Relyatsion Ma'lumotlar Modeli — To'g'ri Loyihalash**

Ikkala tizim ham relyatsion ma'lumotlar bazasidan foydalanadi va bu to'g'ri tanlov. CareTrack TYBT uchun minimal ma'lumotlar modeli: Shifokor (id, ism, familiya, ixtisoslik, bo'lim, telefon, email, yaratilgan sana); Bemor (id, ism, familiya, tug'ilgan sana, jinsi, manzil, telefon, shifokor\_id, yaratilgan sana); Tashxis (id, bemor\_id, shifokor\_id, ICD kodi, tavsif, sana, holat, davolash rejasi).



Foreign key munosabatlari: Bemor.shifokor\_id → Shifokor.id (har bir bemorga bitta asosiy shifokor tayinlanadi); Tashxis.bemor\_id → Bemor.id (har bir tashxis bitta bemorga tegishli); Tashxis.shifokor\_id → Shifokor.id (tashxisni qaysi shifokor qo'yganini kuzatish). Bu munosabatlar bir so'rov bilan bemorning to'liq profilini, barcha tashxislarini va tayinlangan shifokorini olish imkonini beradi — bu Medesk va Aurora+ da kuzatilgan asosiy xususiyat.

### 3 RESTful API Dizayni — Standartlarga Amal Qilish

Ikkala tizim ham REST API dan foydalanadi. CareTrack TYBT uchun API endpointlari standart qoida bo'yicha tuzilishi kerak: GET /api/doctors — barcha shifokorlar ro'yxati; POST /api/doctors — yangi shifokor yaratish; GET /api/doctors/:id — bitta shifokor ma'lumotlari; PUT /api/doctors/:id — shifokor ma'lumotlarini yangilash; DELETE /api/doctors/:id — shifokorni o'chirish. Xuddi shunday Bemorlar (/api/patients) va Tashxislar (/api/diagnoses) uchun. Qidiruv uchun: GET /api/patients?search=Karimov&doctor=5&page=1&limit=20 — bu Medeskning filtrlash yondashuviga mos.

Har bir endpoint uchun autentifikatsiya: Authorization: Bearer {JWT\_token} sarlavhasi. Middleware token ni tekshiradi va rolni aniqlaydi. Klinitsist POST /api/doctors ga so'rov yuborsa — 403 Forbidden qaytariladi.

### 4 Foydalanuvchi Interfeysi — Soddalik va Aniqlik

Medeskning muvaffaqiyatidan asosiy saboq: tibbiyot xodimlari uchun eng yaxshi interfeys — eng oddiy interfeys. CareTrack TYBT da har bir rol uchun alohida dashboard bo'lishi kerak. Administrator dashboard: uchta jadval (Shifokorlar, Bemorlar, Tashxislar) bilan CRUD tugmalari, qidiruv va filtr, yaratilgan yozuvlar soni statistikasi. Klinitsist dashboard: faqat o'ziga tegishli bemorlar ro'yxati, tashxis qo'shish/yangilash tugmalari, yangi yaratish tugmalari yo'q. Login sahifasida rol tanlov yoki avtomatik aniqlash bo'lishi kerak.

### 5 Ma'lumotlar Xavfsizligi — Minimal Standartlar

Ikkala tizim ham HTTPS shifrlash, RBAC va audit log dan foydalanadi. CareTrack TYBT uchun minimal xavfsizlik talablari: HTTPS majburiy — HTTP orqali kirish yo'q; JWT tokenlari 8 soat amal qilsin, keyin qayta kirish talab etilsin; Parollar bcrypt yoki argon2 algoritmidan hashlanishi kerak — hech qachon oddiy matn sifatida saqlanmasin; Barcha muhim amallar (yaratish, o'chirish, rol o'zgartirish) audit\_log jadvaliga yozilsin: foydalanuvchi\_id, amal turi, ob'ekt, vaqt; Input validation — SQL injection va XSS hujumlariga qarshi barcha kirish ma'lumotlari tekshirilsin.

### 6 Sinovlash Strategiyasi

Ikkala tizimning 14-15 yillik barqarorligi ularning keng sinovlash amaliyotidan darak beradi. CareTrack TYBT uchun sinovlash: Unit testing — har bir API endpoint uchun alohida testlar (to'g'ri holat, xato holati, avtorizatsiya xatosi); Integration testing — frontend va backend o'rtasida to'liq jarayon sinovi (bemor yaratish → saqlash → ko'rish → yangilash); User acceptance testing

(UAT) — real klinika xodimlar bilan amaliy tekshirish; Security testing — OWASP top-10 zaifliklariga qarshi tekshirish.

**Yakuniy Xulosa** ikkita CareTrack uchun olingan website larning taqqoslashdagi.

Ushbu kengaytirilgan tadqiqot hisoboti CareTrack Klinikasiga o'xshash tibbiy kontekstda ikkita mavjud tizimni — Medesk va Aurora+ HERP ni — dizayn, funktsionallik, full stack arxitektura tamoyillari va maqsadga muvofiqligi bo'yicha chuqur tahlil qildi.

Medesk — 14 yillik tajriba, 10 000+ foydalanuvchi va toza interfeysi bilan — xususiy ambulatoriya klinikalar uchun qanchalik samarali bulutli TAT qurilishi mumkinligini ko'rsatadi. Uning RESTful API arxitekturasi, rol asosidagi kirish tizimi, tezkor joriy etish modeli va keng laboratoriya integratsiyasi full stack ishlab chiqishning eng yaxshi amaliyotlarini namoyish etadi. CareTrack talablari nuqtai nazaridan Medesk barcha asosiy CRUD operatsiyalar, RBAC va veb-kirish talablarini qoplaydi.

Aurora+ HERP — O'zbekistonda 15+ yillik sog'liqni saqlash IT tajribasi asosida qurilgan — modulli HERP arxitekturasining tibbiy muassasalar uchun qanchalik kuchli bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. 17 modulli tuzilma, PACS/RIS integratsiya, eHealth muvofiqlik va granular RBAC tizimi CareTrack talablarini nafaqat qoplaydi, balki kelajak kengayish ehtiyojlarini ham oldindan ta'minlaydi. O'zbekistonda ishlayotgan klinika uchun mahalliy muvofiqlik, o'zbek tili va eHealth integratsiyasi alohida qimmat kasb etadi.

Ikkala tizim full stack arxitekturasining to'rt qatlamini izchil qo'llaydi: istalgan qurilmada ishlaydigan responsive frontend; barcha biznes mantiqini qayta ishlaydigan RESTful API backend; Shifokor-Bemor-Tashxis relyatsion ma'lumotlar modeli; va laboratoriyalar, tashqi xizmatlar bilan integratsiya qatlami.

Ushbu tadqiqotdan kelib chiqadigan asosiy xulosalar CareTrack TYBT uchun texnik roadmap ni shakllantiradi: (1) JWT asosidagi RBAC arxitekturasi hoziroq loyihalash bosqichida belgilanishi kerak; (2) Shifokor-Bemor-Tashxis relyatsion ma'lumotlar modeli Activity 2 da ERD sifatida chizilishi kerak; (3) RESTful API standarti barcha endpointlar uchun Activity 4 da qo'llanilishi kerak; (4) Responsive, rol-ko'rinish asosidagi UI Activity 3 da amalga oshirilishi kerak; (5) HTTPS, bcrypt va audit log minimal xavfsizlik talablari sifatida Activity 4 va 5 da joriy etilishi kerak.

Ikkala tizimdan olingan saboqlar — soddalik, miqyoslanish, integratsiya va xavfsizlik — CareTrack TYBTni ishlab chiqishda asosiy tamoyillar sifatida xizmat qiladi va tizim nafaqat hozirgi talablarni, balki klinikaning kelajak ehtiyojlarini ham qoplashini ta'minlaydi.

## Foydalanilgan Manbalar

1. Medesk.ru. (2026). *Medesk - МИС для частных медицинских центров|Автоматизация клиники*. [online] Available at: <https://www.medesk.ru/> [Accessed 16 May 2026].
2. team, C. web (2025). *Caretech*. [online] Caretech.uz. Available at: <https://caretech.uz/> [Accessed 16 May 2026].
3. Anthropic (2023). *Claude*. [online] Claude.ai. Available at: <https://claude.ai>.
4. Xai (2025). *Grok*. [online] Grok.com. Available at: <https://grok.com/>.
5. Google (2024). *Gemini*. [online] gemini.google.com. Available at: <https://gemini.google.com>.
6. to, C. (2013). *Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti*. [online] Wikipedia.org. Available at: [https://uz.wikipedia.org/wiki/Jahon\\_sog%CA%BBliqni\\_saqlash\\_tashkiloti](https://uz.wikipedia.org/wiki/Jahon_sog%CA%BBliqni_saqlash_tashkiloti) [Accessed 17 May 2026]